Universidad del Norte · Curso Backend
Proyecto Final «Soluciones para el CLENA» · Entrega 1

Modelo de datos

Entregable E4

Proyecto	P1 — Kamá · Plataforma de autoaprendizaje digital para la Sala de Internet del CLENA
Equipo	Kamá
Integrantes	Wilmer Junior Santiago Donado (Product Owner) Carlos Arango (Scrum Master) Esteban Dadul Andrés Monserrat
Fecha	13 de noviembre de 2026
Versión	1.1

Índice

1. Convenciones generales 3
2. Diagrama entidad-relación 5
3. Índices y su justificación 14
4. Datos personales y principio de datos mínimos 16
5. Datos semilla 18
6. Decisiones de diseño 19

1. Convenciones generales

- **Motor:** PostgreSQL 15, un solo esquema `public`. El esquema se define en `backend/prisma/schema.prisma` y se crea con migraciones versionadas en `backend/prisma/migrations` (no se usa sincronización automática).
- **Migraciones a la fecha:** `20261108000000_init`, `20261112190000_guia_slug` y `20261113120000_paso_titulo`.
- **Nombres:** tablas y columnas en `snake_case` y en singular. Fechas en `timestamptz` (UTC). Los `id` son `uuid` generados con `gen_random_uuid()`, salvo donde se indica.
- **Lo que Prisma no declara** (restricciones CHECK, índices parciales o de expresión, UNIQUE diferible, extensión `unaccent`) está en SQL escrito a mano dentro de las migraciones.
- **Notación de los diagramas:** pata de gallo. «NN» significa NOT NULL. Cada relación muestra la columna foránea y su regla de borrado (CASCADE, SET NULL o RESTRICT). Las tablas en gris pertenecen a otro módulo y se detallan en la figura de ese módulo.

1.1 Cambios frente a la versión 1.0 de este documento

Cambio	Motivo
Columna `guia.slug` (varchar(80), UNIQUE, CHECK de formato)	Identificador legible de la guía para URL y códigos QR (HU-09, HU-45).
Columna `paso.titulo` (varchar(120), opcional)	Título corto de cada paso (HU-10).
Índices en `refresh_token`, `respuesta_intento.pregunta_id`, `solicitud_ayuda.usuario_id`, `consulta_guia.usuario_id` y `calificacion.usuario_id`	Búsquedas por dueño y borrado o anonimización al eliminar la cuenta.
`refresh_token.reemplazado_por_id` es UNIQUE	Un token solo puede ser reemplazado por uno: la cadena de rotación es lineal.
El aviso de un paso usa los niveles `consejo` y `alerta`	Así quedó en el objeto de valor `ContenidoPaso`.
La solicitud de ayuda se puede cancelar también cuando está «En atención»	La persona pudo resolver su duda mientras el monitor iba en camino.
Secciones nuevas de índices justificados y de datos personales	Las exige el entregable E4.

1.2 Módulos y tablas

Módulo	Tablas	Historias
Identidad y acceso	usuario_publico, metodo_inicio, aviso_privacidad, consentimiento, personal, refresh_token, codigo_verificacion	HU-01 a HU-08

Catálogo de guías	categoria, guia, paso, imagen	HU-09 a HU-20, HU-45
Práctica y progreso	actividad, pregunta, opcion, intento, respuesta_intento, progreso_guia, paso_leido	HU-21 a HU-27
Ayuda	solicitud_ayuda, pregunta_frecuente, termino_glosario	HU-28 a HU-30, HU-33, HU-34
Analítica	consulta_guia, calificacion	HU-10, HU-31, HU-35

1.3 Tipos enumerados

Tipo	Valores
tipo_metodo_inicio	CORREO, TELEFONO
rol_personal	PERSONAL, ADMINISTRADOR
proposito_codigo	REGISTRO, INICIO_SESION, ELIMINAR_CUENTA, RESTABLECER_PASSWORD, CAMBIO_PASSWORD_INICIAL
tamano_letra	NORMAL, GRANDE, MUY_GRANDE
nivel_guia	BASICO, INTERMEDIO, AVANZADO
estado_guia	BORRADOR, PUBLICADA, OCULTA
estado_solicitud	PENDIENTE, EN_ATENCION, RESUELTA, CANCELADA
tema_ayuda	CORREO, BUSQUEDA_INTERNET, DOCUMENTOS, REDES_SOCIALES, SEGURIDAD_DIGITAL, USO_DEL_EQUIPO, IMPRESION, OTRO
valor_calificacion	ME_AYUDO, MAS_O_MENOS, NO_ME_AYUDO
origen_calificacion	CIERRE_SESION, FIN_GUIA

2. Diagrama entidad-relación

El modelo tiene 23 tablas. Para que sea legible al imprimir, el diagrama se presenta en cuatro figuras, una por módulo (ayuda y analítica comparten figura).

2.1 Identidad y acceso

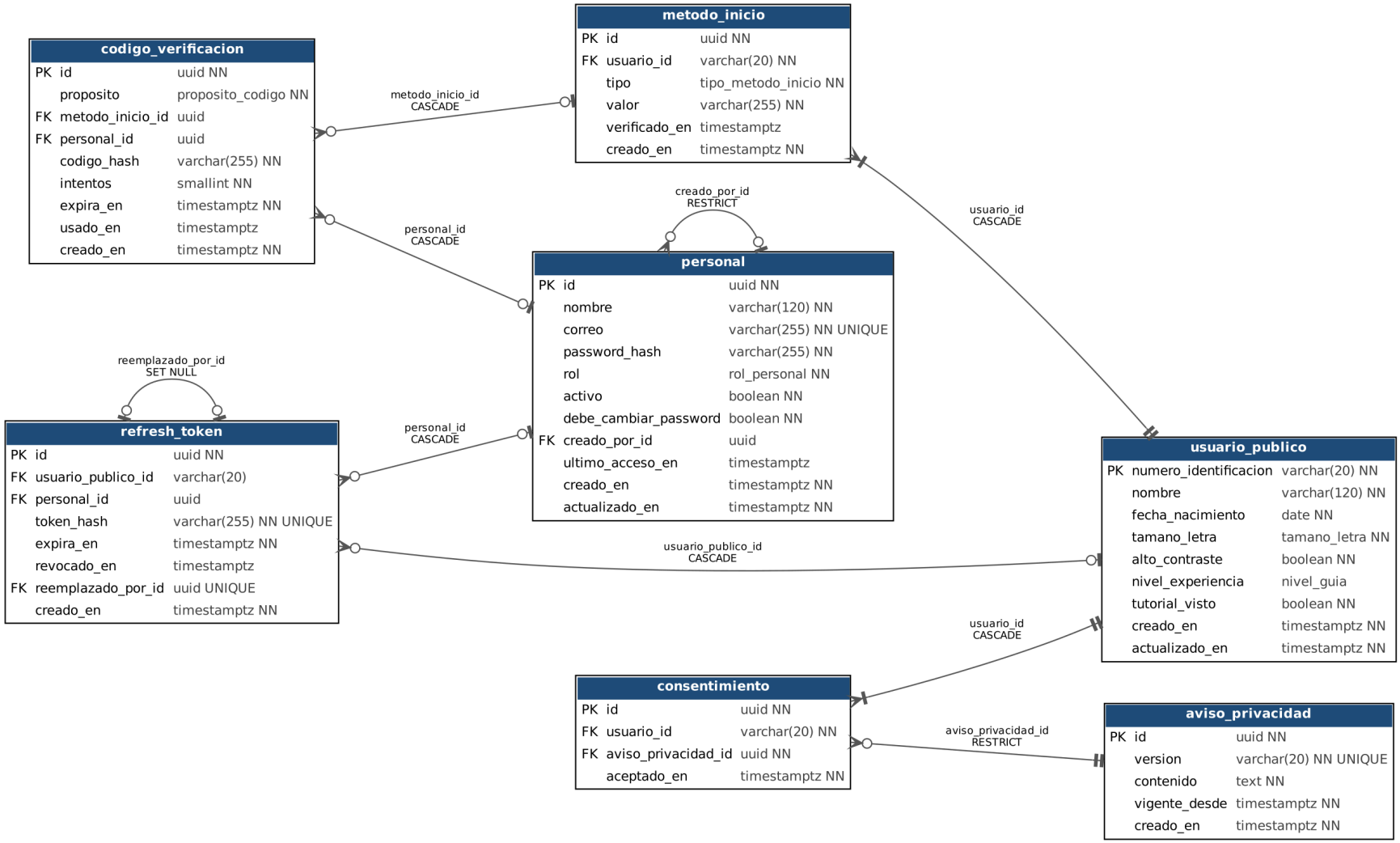


Figura 1. Diagrama entidad-relación — módulo de identidad y acceso.

Tabla	Propósito	Restricciones adicionales
usuario_publico	Visitante con cuenta. La llave primaria es su número de identificación.	—
metodo_inicio	Correo o celular con el que el usuario recibe códigos.	UNIQUE (tipo, valor); UNIQUE (usuario_id, tipo): máximo un correo y un celular por usuario.
aviso_privacidad	Versiones del aviso de la Ley 1581 de 2012.	UNIQUE (version). La vigente es la más reciente con vigente_desde ≤ ahora.
consentimiento	Aceptación de una versión del aviso, con su fecha.	UNIQUE (usuario_id, aviso_privacidad_id).
personal	Monitores y administradores. Nunca se borran, solo se desactivan.	UNIQUE (correo). Toda FK hacia personal es RESTRICT.
refresh_token	Refresh tokens guardados con hash y rotados en cada uso, para ambos tipos de usuario.	UNIQUE (token_hash); UNIQUE (reemplazado_por_id); CHECK num_nonnulls(usuario_publico_id, personal_id) = 1.
codigo_verificacion	Códigos de un solo uso; se guarda solo el hash.	CHECK num_nonnulls(metodo_inicio_id, personal_id) = 1.

2.2 Catálogo de guías

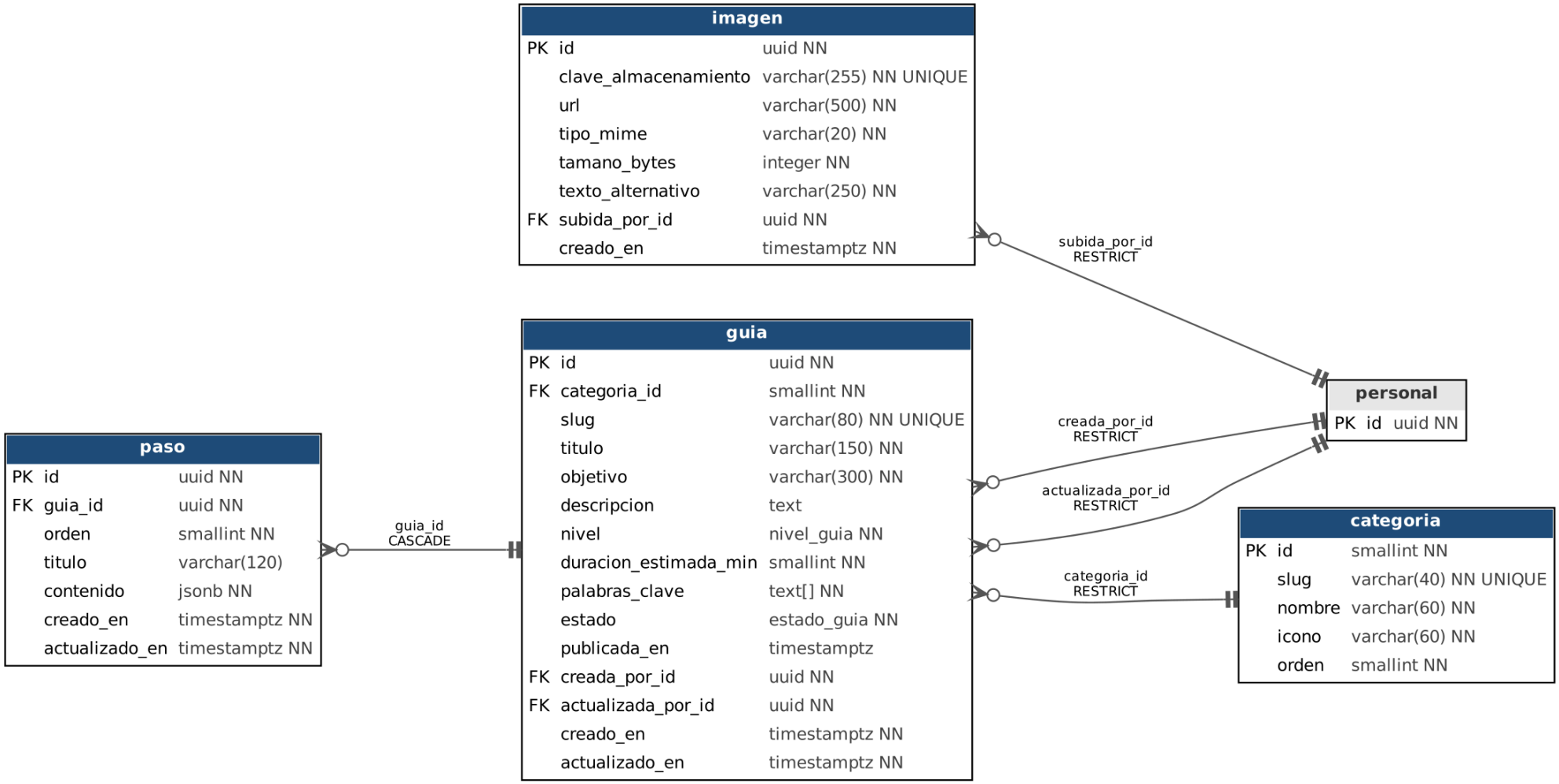


Figura 2. Diagrama entidad-relación — módulo de catálogo de guías.

Tabla	Propósito	Restricciones adicionales
categoria	Las cinco categorías fijas; solo las crea el script de semillas.	UNIQUE (slug). El id es smallint asignado por la semilla.
guia	Guía paso a paso.	UNIQUE (slug); CHECK slug ~ '^[a-z0-9]+(-[a-z0-9]+)*$'; CHECK duracion_estimada_min > 0.
paso	Paso de una guía. Su contenido es una lista ordenada de bloques en JSONB.	UNIQUE (guia_id, orden) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED, para reordenar en una sola transacción; CHECK contenido→bloques es un arreglo.
imagen	Metadatos de las imágenes de guías, preguntas y glosario.	UNIQUE (clave_almacenamiento); CHECK tipo_mime en PNG, JPEG o WEBP; CHECK tamano_bytes ≤ 5 MB.

Estructura de `paso.contenido`. El objeto de valor `ContenidoPaso` valida la estructura en el dominio (de 1 a 10 bloques, texto de hasta 600 caracteres, texto alternativo obligatorio); la base solo verifica que `bloques` sea un arreglo.

```
{ "version": 1,
  "bloques": [
    { "tipo": "imagen", "imagenId": "uuid de imagen.id", "textoAlternativo": "Botón Redactar en la bandeja de entrada" },
    { "tipo": "texto",  "texto": "Haz clic en el botón que dice «Redactar»." },
    { "tipo": "aviso",  "nivel": "consejo | alerta", "texto": "Si no lo ves, revisa la esquina superior izquierda." } ] }
```

El `imagenId` vive dentro del JSON, por lo que no tiene llave foránea: el caso de uso que guarda la guía comprueba que cada imagen exista.

2.3 Práctica y progreso

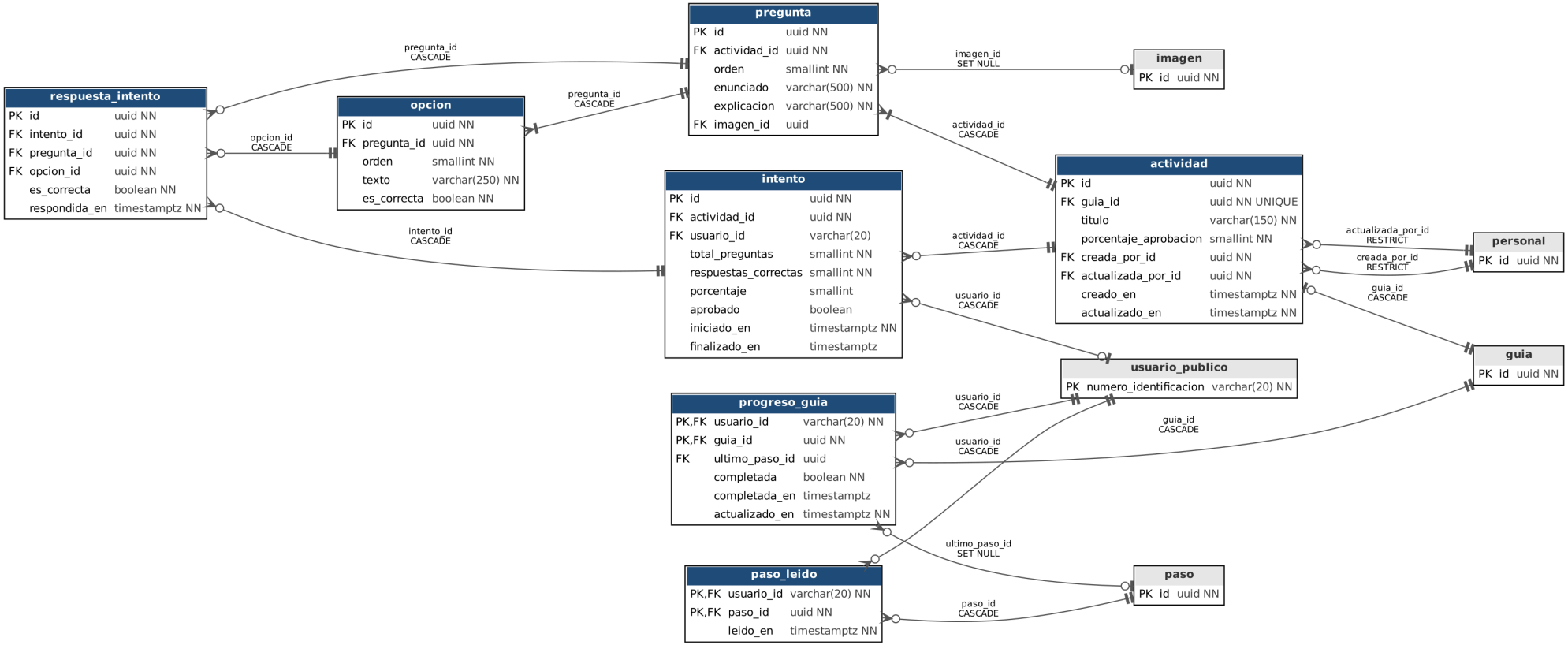


Figura 3. Diagrama entidad-relación — módulo de práctica y progreso.

Tabla	Propósito	Restricciones adicionales
actividad	Actividad de práctica; máximo una por guía.	UNIQUE (guia_id); CHECK porcentaje_aprobacion entre 1 y 100 (70 por defecto).
pregunta	Pregunta de selección múltiple con explicación.	UNIQUE (actividad_id, orden) DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED.
opcion	Opciones de respuesta.	UNIQUE (pregunta_id, orden); índice único parcial (pregunta_id) WHERE es_correcta: una sola correcta por pregunta.
intento	Cada resolución de una actividad; usuario_id es nulo para visitantes sin cuenta.	—
respuesta_intento	Respuesta a cada pregunta dentro de un intento.	UNIQUE (intento_id, pregunta_id): cada pregunta se responde una vez.
progreso_guia	Estado de una guía para un usuario y paso donde retomar.	PK compuesta (usuario_id, guia_id).
paso_leido	Pasos leídos por el usuario; con ellos se calcula la barra de progreso.	PK compuesta (usuario_id, paso_id).

2.4 Ayuda y analítica

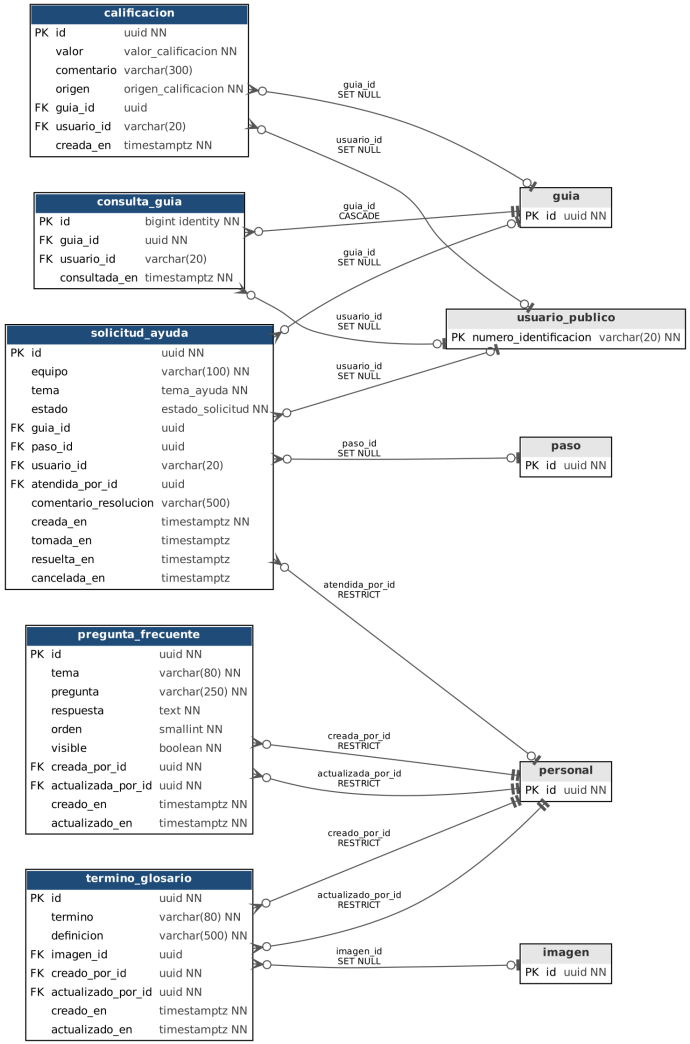


Figura 4. Diagrama entidad-relación — módulos de ayuda y analítica.

Tabla	Propósito	Restricciones adicionales
solicitud_ayuda	Solicitudes de ayuda presencial y cola del monitor.	Índice único parcial lower(trim(equipo)) WHERE estado IN (PENDIENTE, EN_ATENCION): una sola solicitud activa por equipo.
pregunta_frecuente	Preguntas frecuentes agrupadas por tema.	—
termino_glosario	Glosario de términos.	Índice único lower(f_unaccent(termino)): único sin distinguir tildes ni mayúsculas.
consulta_guia	Una fila por cada apertura de una guía.	id bigint IDENTITY por ser la tabla que más crece.
calificacion	Calificación con caritas; anónima si no hay sesión.	—

3. Índices y su justificación

Además de los índices que PostgreSQL crea para las llaves primarias y las restricciones UNIQUE, el modelo define los siguientes porque las columnas se usan en búsquedas, filtros u ordenamientos.

Tabla	Índice	Tipo	Consulta que acelera
guia	guia_busqueda_idx sobre to_tsvector('spanish', f_unaccent(titulo + descripcion + palabras_clave))	GIN de expresión	Búsqueda de guías por palabra, sin importar tildes ni mayúsculas (HU-11). Requiere la extensión unaccent y las funciones inmutables f_unaccent y f_array_to_text.
guia	(categoria_id, estado, nivel)	B-tree	Catálogo por categoría, solo publicadas, con filtro por nivel (HU-09, HU-12).
guia	slug	B-tree único	Abrir una guía por su dirección o por su QR (HU-10, HU-45).
categoria	slug	B-tree único	Abrir una categoría por su dirección o QR.
metodo_inicio	(tipo, valor)	B-tree único	Inicio de sesión por correo o celular y detección de «ya está en uso» (HU-01, HU-02).
personal	correo	B-tree único	Inicio de sesión del personal (HU-06).
refresh_token	token_hash	B-tree único	Renovar la sesión buscando el token presentado (HU-02).
refresh_token	(usuario_publico_id) y (personal_id)	B-tree	Revocar todas las sesiones de un dueño al cerrar sesión, desactivar o eliminar la cuenta.
codigo_verificacion	(metodo_inicio_id, proposito) y (personal_id, proposito)	B-tree	Encontrar el código vigente de una persona para un propósito.
intento	(usuario_id, actividad_id)	B-tree	Saber si un usuario aprobó la actividad de una guía (HU-23).
intento	(actividad_id, finalizado_en)	B-tree	Intentos y aprobación por actividad en un periodo (HU-32).
respuesta_intento	(pregunta_id)	B-tree	Porcentaje de acierto por pregunta (HU-32).
solicitud_ayuda	(estado, creada_en)	B-tree	Cola de pendientes de la más antigua a la más reciente, consultada cada 15 segundos (HU-30).
solicitud_ayuda	(creada_en, tema)	B-tree	Solicitudes y temas más pedidos por rango de fechas (HU-31).

solicitud_ayuda	lower(trim(equipo)) WHERE estado activo	Único parcial de expresión	Detectar la solicitud activa del mismo equipo (HU-29).
solicitud_ayuda, consulta_guia, calificacion	(usuario_id)	B-tree	Anonimizar los registros de un usuario al eliminar su cuenta sin recorrer toda la tabla (HU-05).
consulta_guia	(guia_id, consultada_en)	B-tree	Top 10 de guías y consultas por categoría en un rango de fechas (HU-31).
calificacion	(creada_en, guia_id)	B-tree	Resumen de calificaciones por periodo y por guía (HU-35).
pregunta_frecuente	(visible, tema, orden)	B-tree	Listado público agrupado por tema y ordenado (HU-33).
termino_glosario	lower(f_unaccent(termino))	Único de expresión	Buscar un término sin distinguir tildes ni mayúsculas (HU-34).

4. Datos personales y principio de datos mínimos

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la plataforma solo guarda los datos personales que necesita para funcionar. No se guardan dirección, género, fotografía, datos de salud ni ningún otro dato sensible. Usar la plataforma sin cuenta no deja ningún dato personal.

Dato	Tabla y columna	De quién	Por qué es necesario
Número de identificación	usuario_publico.numero_identificacion	Usuario público	Identifica de forma única a la persona e impide cuentas duplicadas; es con lo que inicia sesión, porque muchos visitantes no tienen correo.
Nombre	usuario_publico.nombre	Usuario público	Saludar a la persona y que reconozca su cuenta en un computador compartido.
Fecha de nacimiento	usuario_publico.fecha_nacimiento	Usuario público	Dato pedido en el registro (HU-01) para caracterizar por edad al público de la sala. Es el dato menos indispensable: el aviso de privacidad debe explicar su finalidad y el equipo dejó abierta su revisión con el Product Owner.
Correo o celular	metodo_inicio.valor	Usuario público	Canal para enviar los códigos de verificación de registro, inicio de sesión y eliminación de cuenta. Basta uno de los dos.
Aceptación del aviso	consentimiento	Usuario público	Prueba del consentimiento explícito: versión aceptada y fecha.
Preferencias de accesibilidad	usuario_publico.tamano_letra, alto_contraste, nivel_experiencia	Usuario público	Aplicar la configuración de la persona en cualquier computador de la sala.
Progreso e intentos	progreso_guia, paso_leido, intento	Usuario público	Mostrar «Mi progreso» y retomar donde quedó; es la razón por la que la persona crea la cuenta.
Nombre y correo	personal.nombre, personal.correo	Personal	Identificar quién administra el contenido y atiende solicitudes; el correo es su usuario y el canal de sus códigos.
Contraseña	personal.password_hash	Personal	Solo se guarda el hash bcrypt, nunca la contraseña.
Sesiones y códigos	refresh_token.token_hash, codigo_verificacion.codigo_hash	Ambos	Solo se guardan hashes; no permiten reconstruir el token ni el código.

4.1 Eliminación de cuenta (derecho de supresión)

Al confirmar la eliminación (HU-05) se ejecuta `DELETE FROM usuario_publico` dentro de una transacción. Las reglas de borrado de las llaves foráneas dejan la base así:

Se borra (ON DELETE CASCADE)	Se conserva sin referencia a la persona (ON DELETE SET NULL)
metodo_inicio y sus codigo_verificacion, consentimiento, refresh_token, progreso_guia, paso_leido, intento y sus respuesta_intento	consulta_guia.usuario_id, solicitud_ayuda.usuario_id, calificacion.usuario_id

El progreso y los intentos son datos personales sin valor estadístico cuando la persona se va. Las consultas, solicitudes y calificaciones alimentan el panel del personal, así que se conservan como estadísticas anónimas.

5. Datos semilla

El script `backend/prisma/seed.ts` se ejecuta al levantar el backend con `docker compose up`. Carga las cinco categorías, la versión vigente del aviso de privacidad, el administrador inicial (con credenciales tomadas de variables de entorno y contraseña temporal) y guías publicadas con sus pasos, imágenes y actividades para la demostración. Todos los datos son ficticios: no se usan datos reales del CLENA ni de personas.

6. Decisiones de diseño

#	Decisión	Justificación
1	Usuarios públicos y personal en tablas separadas	Se autentican distinto (código frente a contraseña más código), tienen datos distintos y reglas de borrado opuestas: el usuario se elimina, el personal solo se desactiva.
2	La llave primaria del usuario público es su número de identificación	Es el identificador natural del negocio y evita un identificador adicional.
3	Correo y celular en la tabla metodo_inicio	Permite uno o ambos por usuario y agregar otro canal sin cambiar el esquema.
4	El contenido de un paso es JSONB y el paso es una fila	El progreso y las solicitudes apuntan al paso; su contenido es flexible y ordenable sin migraciones.
5	Se guardan los pasos leídos y no un contador	La barra de progreso sigue siendo correcta si el personal reordena, agrega o borra pasos.
6	Los intentos sin cuenta también se guardan	Las estadísticas de desempeño incluyen a los visitantes sin cuenta.
7	Las categorías solo existen por las semillas	La gestión de categorías (HU-16) quedó fuera de esta versión.